

Exercice 49:

1) * $\forall n \geq 1, u_n > 0$. (à prouver avec une récurrence immédiate)

de plus, $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$

donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$0 < u_n \leq \frac{1}{n} \\ \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

donc par encadrement

$$\boxed{u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0}$$

* On pose $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = n u_n$

$$w_{n+1} = (n+1) \times \frac{e^{-u_n}}{n+1}, \text{ or } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ donc } e^{-u_n} \sim 1_{n \rightarrow +\infty}$$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, w_n \sim \frac{n+1}{n+1} = 1_{n \rightarrow +\infty}$$

$$\text{donc } \boxed{w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1}$$

2) * $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1} \sim \frac{1}{n+1} \text{ car } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

$$\text{donc } \forall n \geq 1, u_n \sim \frac{1}{n} \text{ donc } u_n \sim \frac{1}{n}$$

$$\text{Or } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{ diverge donc } \boxed{\sum_{n \geq 0} u_n \text{ diverge}}$$

* $\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = (-1)^n u_n$

$$v_{n+1} = (-1)^{n+1} \times \frac{e^{-u_n}}{n+1} = (-1)^{n+1} \times \frac{1 - u_n + o(u_n)}{n+1}$$

$$v_{n+1} = (-1)^{n+1} \times \frac{e^{-u_n}}{n+1}$$

$$= \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} (1 - u_n + o(u_n))$$

$$O_n \quad u_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\text{donc } v_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \left(1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$= \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$O_n \text{ avec le CSSA } \begin{cases} \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} & \text{converge} \\ \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} & \text{converge} \end{cases}$$

De plus $\sum_{n \geq 1} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ converge également ~~par comparaison~~
avec Riemann.

$$\text{Donc } \boxed{\sum_{n \geq 0} v_n = \sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n \text{ converge}}$$